

逻辑期中练习卷答案

一、判断题

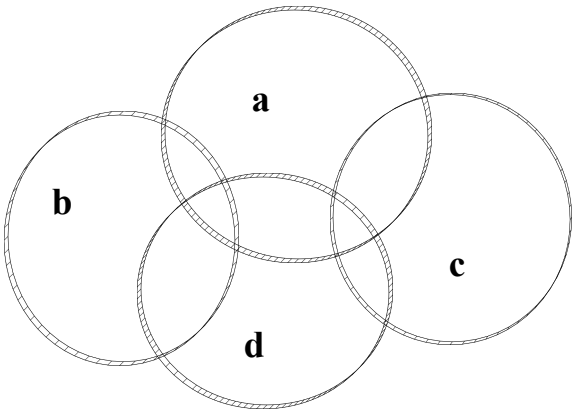
1. $\checkmark$ 2. $\times$ 3. $\checkmark$ 4. $\times$ 5. $\times$ 6. $\times$ 7. $\times$ 8. $\times$

二、单项选择题

1. C 2. B 3. B 4. A

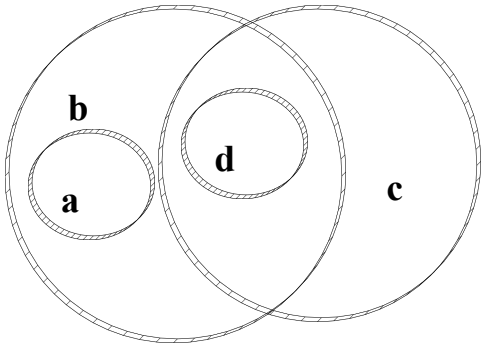
三、作图题

1.



(欧拉图用普通圆圈表示即可)

2.



(这里圆圈变形，我没有调整)

四、综合题

1. 解:

p	q	$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	1

所以，该式是重言式。（真值表全对给满分，部分对酌情给分）

2. 解法一：真值表法

令 p 表示“甲获得了奖学金”， q 表示“乙获得了奖学金”，则此推理的真值形式为：

$((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p$ ，构造其真值表如下：

p	q	$((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

（真值表部分对酌情给 1--2 分，全对 3 分）上述真值表说明，此真值形式不是重言式，因此，推理无效。

解法二：归谬赋值法

令 p 表示“甲获得了奖学金”， q 表示“乙获得了奖学金”，此推理的真值形式为： $((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p$ ，则上述推理及归谬赋值如下：

$$((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

假设前件 $((p \vee q) \wedge q)$ 为真，后件 $\neg p$ 为假。可见，的确存在这样的赋值，使得前件真，后件假，该真值形式不是重言式，推理无效。

解法三：范式方法

令 p 表示“甲获得了奖学金”， q 表示“乙获得了奖学金”，则此推理的真值形式为：

$$((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p$$

$$\text{消去“} \rightarrow \text{”： } \neg((p \vee q) \wedge q) \vee \neg p$$

$$\text{内移“} \neg \text{”： } ((\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q) \vee \neg p$$

$$\text{展开： } (\neg p \vee \neg p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee \neg q)$$

$$\text{化简： } \neg p \vee \neg q \text{（若与此推理过程不同，酌情给分）}$$

可见：此真值形式显然不是重言式，此推理无效。

解法四：命题推理法

令 p 表示“甲获得了奖学金”， q 表示“乙获得了奖学金”，则此推理的真值形式为：

$$((p \vee q) \wedge q) \rightarrow \neg p. \text{ 这是相容选言推理的肯定否定式，是无效推理。}$$

五、推理题

1. 答：因为乙的断定与丁的断定是相互矛盾的，二者必有一真。假设乙说的是真话，那么甲也说的是真，这与“只有一个人说的是真话”矛盾，故假设不成立，乙说的是假话，则丁说的是真话。由于“只有一个人说的是真话”，故甲说的是假话，即甲说的“我没有作案。”为假，所以，是甲作的案。

2. 答：因为甲的口供与乙的口供矛盾，二者必有一真必有一假。假设丁的口供“我没作案”为真，则丙的口供“乙和丁至少有人没作案”也是真，这与只有两人说真话矛盾，因此，假设不成立，即丁的口供“我没作案”为假，故丁作案。由于只有两人说假话，因此丙的口供“乙和丁至少有人没作案”真，那么乙没有作案。